CHƯƠNG 1

VẬT LIỆU BÁN DẪN VÀ CHUYỂN TIẾP P-N

1.1.VẬT LIỆU BÁN DẪN .

1.1.1 Cấu trúc và đặc tính của vật liệu bán dẫn

Đặc tính dẫn điện của các chất phụ thuộc vào mật độ điện tử tự do và các ion có ở trong chất đó.

Theo lý tính vật liệu chia làm ba dạng: kim loại, bán dẫn và điện môi đều là các chất rắn có cấu trúc mạng tinh thể .

Theo bảng tuần hoàn phân loại các nguyên tố hoá học thì các nguyên tố kim loại thường đứng ở các nhóm đầu và có số điện tử ở lớp ngoài cùng hay là điện tử hóa trị từ 1 đến 2. Do liên kết yếu với hạt nhân nên chúng dễ tách khỏi mối liên kết và trở thành điện tử tự do. Kim loại thường có mật độ điện tử tự do rất lớn và là các chất dẫn điện.

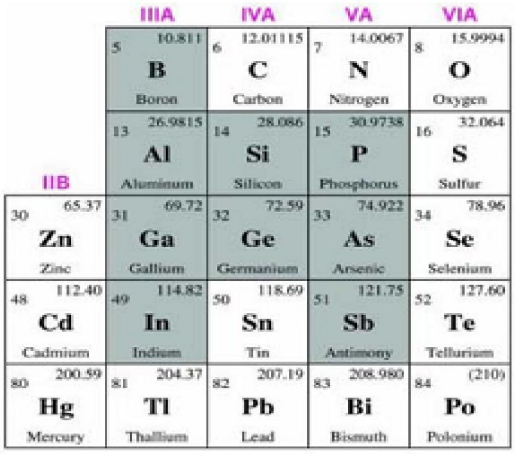
Ở các nhóm cuối bảng tuần hoàn thường là các á kim, các nguyên tố này thường có từ 7 đến 8 điện tử ở lớp ngoài cùng chúng liên kết bền vững với hạt nhân. Các điện tử này rất khó thoát ra khỏi mối liên kết trong nguyên tử nên các nguyên tố này có rất ít điện tử tự do và được gọi là chất điện môi (chất cách điện).

Tham số của vật liệu điện điện tử là điện trở xuất ký hiệu ρ đơn vị đo là Ω .cm và điện dẫn xuất σ đơn vị đo là $\Omega^{-1}cm^{-1}$.

Bảng 01

	Kim loại	Bán dẫn	Điện môi
ρ (Ω.cm)	$< 10^{-4}$	10^{-4} - 10^{10}	$>10^{10}$
σ ($\Omega^{-1}cm^{-1}$)	$>10^{4}$	10^{4} - 10^{-10}	$<10^{-10}$

Vật liệu bán dẫn là các nguyên tố nằm ở nhóm 4 và nhóm 5 của bảng phân loại tuần hoàn Mendeleev. Theo bảng 01 ta thấy vật liệu bán dẫn là vật liệu trung gian có điện trở xuất giữa kím loại và điện môi.



Hình 1.1 Vị trí của vật liệu bán dẫn trong bảng phân loại tuần hoàn.

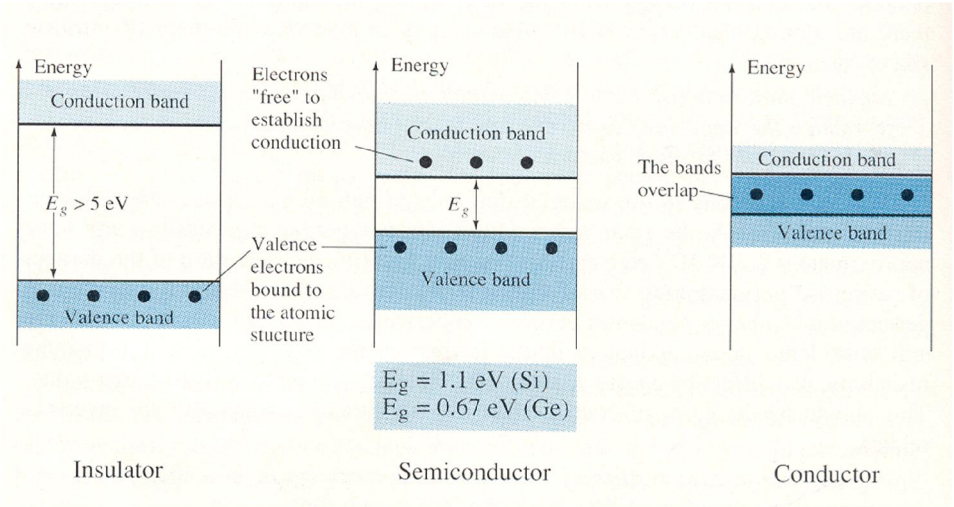
Chất bán dẫn được cấu tạo từ những tinh thể có hình dạng xác định , trong đó các nguyên tử được sắp xếp theo 1 trật tự chặt chẽ tuần hoàn tạo thành mạng tinh thể bán dẫn.

Cấu trúc năng lượng của một nguyên tử đứng cô lập được xếp theo các mức rời rạc, trong liên kết giữa các nguyên tử sự tương giữa các mức năng lượng của các nguyên tử gần nhau và sự tương tác giữa các hạt nhân của các nguyên tử hình thành các vùng năng lượng. Có 03 vùng năng lượng trong cấu trúc mạng tinh thể của các chất rắn, tùy theo tình trạng các mức năng lượng trong một

vùng có được các hạt điện tử (electron) chiếm chỗ nhiều hay ít sẽ quy định tính chất dẫn điện của tinh thể chất rắn đó:

- Vùng hóa trị (Vùng liên kết giữa các nguyên tử tạo thành mạng tinh thể), trong đó tất cả các mức năng lượng tràn đầy không có điện tử tự do.
- Vùng dẫn (Conduction band) là vùng có nhiều mức năng lượng tự do , nơi mà điện tử có thể chiếm giữ khi có năng lượng.
- Vùng cấm là vùng ở khoảng giữa của vùng liên kết và vùng dẫn, nơi không có mức năng lượng và xác xuất chiến giữ vùng cấm của các hạt điện tử bằng 0.

Tùy theo cấu trúc của vùng năng lượng ta phân biết các chất rắn có cấu trúc tinh thể làm 03 loại là kim loại bán dẫn và điện môi. Trên hình 1-1 thể hiện các vùng năng lượng của chất cách điện, chất bán dẫn và cách điện. Đối với chất cách điện hay còn gọi là chất điện môi, vùng dẫn (conduction band) có mức năng lượng cao nhất, vùng cấm có mức năng lượng là Eg có giá trị lớn hơn 5 e V . Gía trị lớn của vùng cấm vùng cấm này làm cho các điện tử nếu có hình thành cũng không vượt qua được để chiếm cấc mức năng lượng tại vùng dẫn, do đó chất điện môi sẽ bị biến dạng khi được cung cấp nhiều năng lượng của môi trường ngoài và bị thay đổi cấu trúc tinh thể rắn.

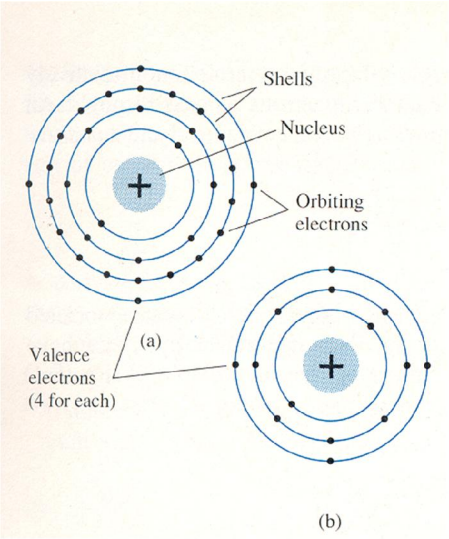


Hình 1-2: Vùng năng lượng của điện môi, bán dẫn và kim loại.

Trong kỹ thuật người ta thường dùng điện môi làm chất cách điện (SiO_2).

Vật liệu kim loại có cấu trúc vùng dẫn và vùng liên kết tinh thể tiếp xúc với nhau, tại vùng dẫn có sẵn các điện tử tự do luôn sẵn sàng chuyển động để tạo thành dòng điện trong kim loại .

Vật liệu bán dẫn (Semiconductor) có khoảng năng lượng ở vùng cấm là Eg= 1,1 e V nếu tinh thể là Silic (Si) và Eg= 0, 67 e V khi tinh thể là Gemanium (Ge). Trong vùng dẫn có thể có một vài điện tử tự do có năng lượng đã vượt qua vùng cấm để chiếm giữ mức năng lượng cao hơn trong vùng dẫn để có thể tham gia dẫn điện trong bán dẫn.



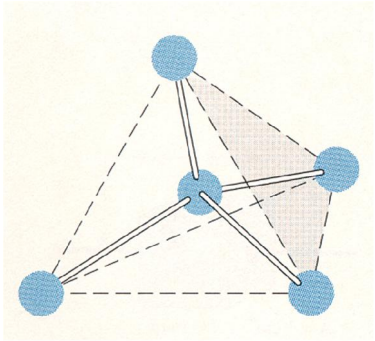
Hình 1.3. Cấu trúc nguyên tử của a. germanium; b.silicon.

Chất bán dẫn là chất có hoá trị 4. Theo cấu trúc của Bo, các nguyên tử nhóm 4 có 4 hạt điện tử ở lớp vỏ ngoài cùng, mỗi hạt nhân sẽ góp một điện tử ngoài cùng này với hạt nhân bên cạnh tạo thành " Liên kết cộng hóa trị".

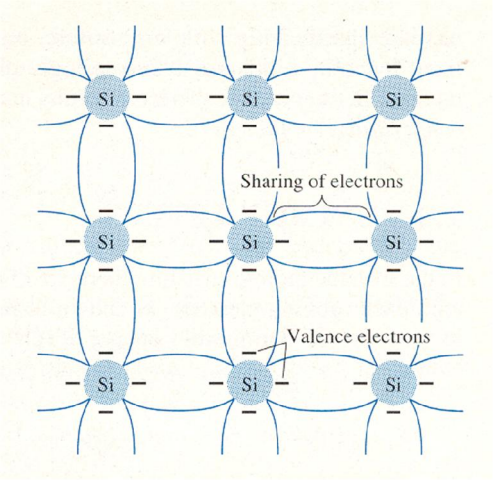
Liên kết công hóa trị là liên kết bền vững của 2 điện tử ở lớp vỏ ngoài cùng của các nguyên tố nhóm 4 của bảng phân loại tuần hoàn Mendeleep. Như vậy quanh một hạt nhân có 4 mối liên kết cộng hóa trị và xung quanh mỗi nguyên tử bán dẫn luôn luôn có 4 nguyên tử kế cận liên kết với nguyên tử đó, vì vậy nguyên tử luôn đạt trạng thái bão hòa.

Các hạt điện tử nằm trong mối liên kết công hóa trị luôn bị ràng buộc bởi lực liên kết công hóa trị, lực hút của hạt nhân rất bền vững. Sự liên kết giữa các nguyên tử với nhau này làm cho điện tử khó tách rời khỏi nhân của chúng. Với cấu trúc như vậy nên tại nhiệt độ 0^0K (-273^0C) chất bán dẫn tinh khiết không có hạt dẫn điện do đó bán dẫn hoàn toàn cách điện tương tự chất cách điện.

Ta thấy rằng về mặt cấu trúc tinh thể thì chất bán dẫn có cấu trúc mạng kiểu kim cương. Nguyên tử ở tâm tứ diện sẽ liên kết với 4 nguyên tử ở đỉnh tứ diện theo liên kết đồng hóa trị. Hình 1-3a cho ta thấy một ô nguyên tố vẽ trong không gian. Để đơn giản ta có thể biểu diễn các nguyên tử liên kết với nhau trong mặt phẳng như hình 1-3b



(a)



(b)

Hình 1-4. a.Cấu trúc tinh thể đơn của Ge và Si; b. cấu trúc mạng tinh thể của Si

Có 3 vật liệu bán dẫn thường được sử dụng nhất là: **Silicon (Si), Germanium (Ge) và Carbon (C)**, cấu trúc nguyên tử của các nguyên tố này được trình bày ở hình 1-2. Các chất bán dẫn như Silicon và Germanium thường được dùng trong công nghệ chế tạo các linh kiện bán dẫn, còn Carbon được dùng chủ yếu để chế tạo các điện trở chuẩn.

1.1.2 Các hạt dẫn điện trong bán dẫn*:*

Ở nhiệt độ bình thường, trong bán dẫn tinh khiết, là chất bán dẫn có cấu trúc tinh thể lí tưởng không có sự tham gia của nguyên tố tạp chất khác (ngoại lai), ở điều kiện bình thường các mối liên kết cộng hóa trị bền vững và trong mạng tinh thể không có điện tử tự do và vật liệu bán dẫn lúc này không dẫn điện.

Khi bị tác động bởi nhiệt độ hoặc do được cung cấp năng lượng dưới các dạng khác như tác động của điện trường , bắn phá nhiệt , điện ,v.v… một số hạt điện tử trên bề mặt nhận thêm năng lượng và bứt phá ra khỏi mối liên kết cộng hóa trị và tạo thành *điện tử tự do(electron) là hạt dẫn điện mang điện tích âm* ($q= -1,6x10^{-19}C$) và các hạt này sẵn sang chuyển động dưới tác dụng của lực điện trường tạo thành dòng trong chất bán dẫn.

Điện tử tự do xuất hiện thì tại mối liên kết bị phá vỡ nơi điện tử mới thoát ra sẽ xuất hiện một khoảng trống (vacancy) thiếu điện tích âm hình thành vùng điện tích dương , ta gọi là ***lỗ trống*** (hole) là hạt dẫn điện mang điện tích dương giá trị bằng $+ 1,6x10^{-19}C$. Lỗ trống này có thể bị trung hòa bởi một hạt điện tử tự do nào đó vừa bị phá vỡ từ mối liên kết mới trong mạng tinh thể và ta nói lỗ trống đã dịch chuyển đến vị trí mới trong tinh thể bán dẫn. Như vậy *lỗ trống cũng có thể coi là hạt dẫn điện mang điện tích dương.*

Trong bán dẫn tinh khiết có hai loại hạt dẫn cơ bản dẫn điện cùng xuất hiện khi được cung cấp năng lượng: hạt điện tử tự do và lỗ trống.

Gọi n là mật độ của hạt dẫn mang điện tích âm hạt electron, p là mật độ của lỗ trống hạt mang điện tích dương vacancy. Bán dẫn tinh khiết ký hiệu là bán dẫn loại I, ta có mật độ của hạt mang điện tích dương và điện tích âm bằng nhau $n_i=p_i$.

1.1.3 Phân loại bán dẫn:

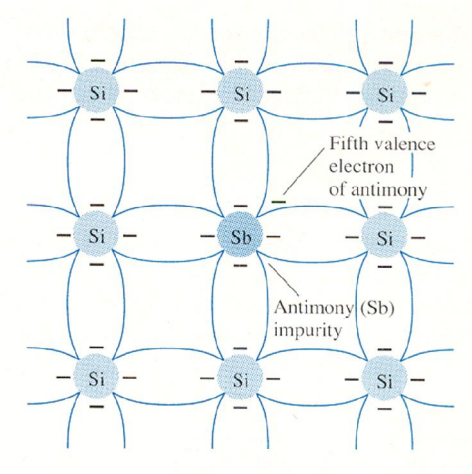
a- Bán dẫn tinh khiết ký hiệu I: là bán dẫn có cấu trúc mạng tinh thể của nhóm 04 không có tạp chất tại các nút của mãng tinh thể. Bán dẫn tinh khiết ở điều kiện bình thường là chất cách điện, chỉ dẫn điện khi được tác động có nghĩa hình thành được các cặp điện tử và lỗ trống tự do. Dưới tác động của điện trường các hạt sẽ chuyển động có hướng tạo thành dòng điện trong bán dẫn.

b- Bán dẫn loại N: là bán dẫn Iính khiết có pha tạp chất nguyên tố nhóm 5 (ví dụ Phosphorus P) với hàm lượng thích hợp trong mạng tinh thể của bán dẫn thuần khiết. Các tạp chất nhóm V này chiếm 1 chỗ trong những nút của mạng tinh thể bán dẫn, nguyên tố này sẽ góp 4 hạt điện tử lớp ngoài cùng vào 4 mối liên kết cộng hóa trị của mạng tinh thể bán dẫn tinh khiết, còn lại một điện tử thứ 5 ở lớp vỏ ngoài cùng, chỉ bị ràng buộc bởi hạt nhân của nguyên tố tạp chất, do đó tương đối linh động và chỉ cần một năng lượng rất bé là đủ để thoát ra tạo thành hạt điện tử tự do chuyển tới vùng dẫn điện và sẵn sàng tham gia dẫn điện ngay lúc ban đầu.

Các nguyên tố hóa trị 5 như Phosphorus (P), Arsenic (As), Antimony (Sb), Bismuth (Bi)... Nguyên tử tạp chất bị ion hóa cung cấp điện tử tự do cho bán dẫn nên gọi là tạp chất cho Donor. Chất bán dẫn có tạp chất cho, ngay trong điều kiện ban đầu đã có hạt dẫn mang điện tích âm gọi là bán dẫn loại N. Gọi N_d là nồng độ tạp chất trong bán dẫn loại N và ta có mật độ điện tử tạp chất trong bán dẫn loại N là $n_d= N_d$ và tổng mật độ điện tử - hạt dẫn âm trong bán dẫn loại N sẽ là

$$n_N= n_I + n_d= n_I+ N_d >> p_N \qquad (1.1)$$

(p_N mật độ hạt dẫn dương – lỗ trống trong bán dẫn loại N), như vậy mật độ hạt electron trong bán dẫn N lớn hơn rất nhiều so với lỗ trống, ta gọi hạt dẫn mang điện tích âm là hạt đa số trong bán dẫn loai N và hạt thiểu số là hạt mang điện tích dương là lỗ trống.



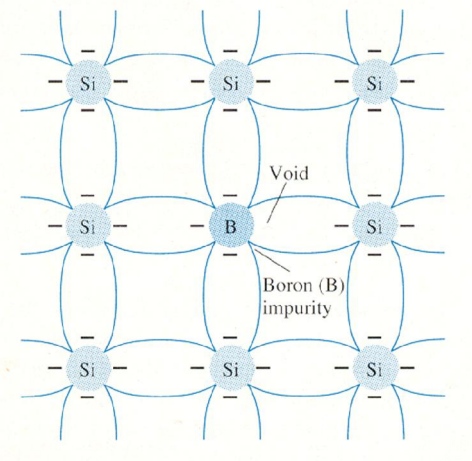
Hình 1-4. Chất bán dẫn loại n với tạp chất Donor là nguyên tử Sb.

Trên hình 1-5 a Biểu diễn giản đồ năng lượng của chất bán dẫn loại N, mức năng lượng của nguyên tố tạp chất nằm rất gần vùng dẫn do đó các hạt electron chỉ cần vượt qua mức năng lượng nhỏ là có thể chiếm gữi vùng dẫn và sẵn sàng tham gia dẫn điện.

Càng nhiều ion tạp chất khả năng dẫn điện của bán dẫn càng tăng ta ký hiệu của bán dẫn loại N với nồng độ tạp chất tăng dần : N, N^+; Ở mức N^+ nồng độ tạp chất tăng cao hàng chục triệu nguyên tử trên đơn vị thể tích.

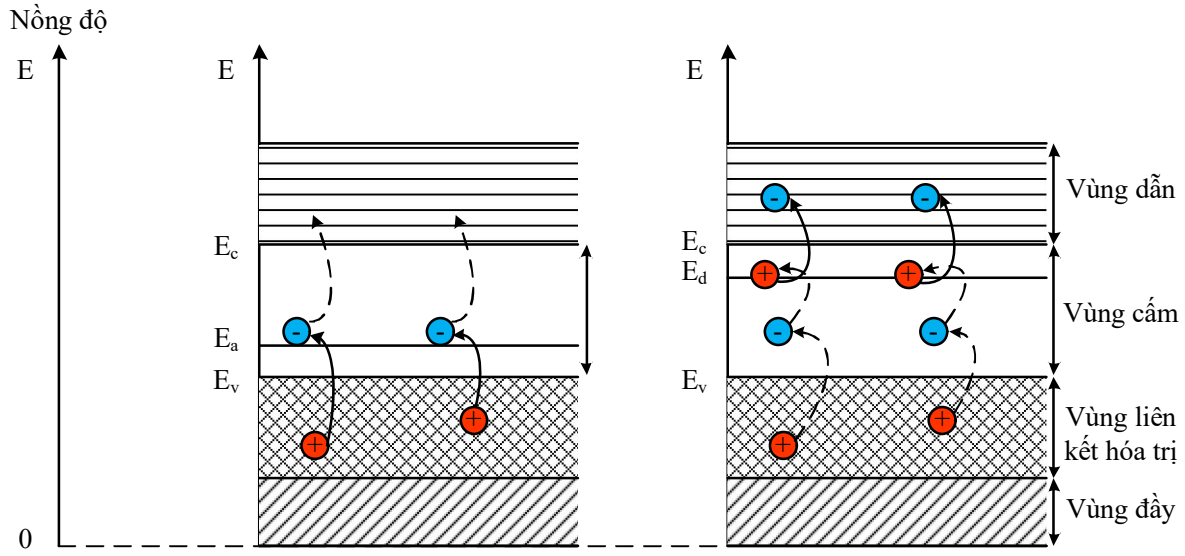
c- Bán dẫn loại P (P^+):

Nếu trong mạng tinh thể của bán dẫn tinh khiết Si có pha tạp chất nhóm III của bảng phân loại tuần hoàn. Ví dụ các nguyên tố tiêu biểu Aluminum (Al), Gallium (Ga), Boron (B), Indium (In). Các nguyên tố nhóm III góp 3 điện tử vào 3 mối liên kết công hóa trị chung quanh tạp chất trong lưới tinh thể, còn lại mối liên kết công hóa trị thứ 4 bị khuyết một hạt điện tử và hình thành lỗ trống tại liên kết cộng hóa trị thứ 4. Như vậy ngay từ thời điểm lúc ban đầu bán dẫn có tạp chất nhóm 3 này có hạt dẫn mang điện tích dương. Lỗ trống mang điện tích dương luôn sẵn sàng nhận hạt electron trung hòa, tức là có thể tham gia dẫn điện. Tạp chất nhóm 3 được gọi là tạp chất nhận (Acceptor), bán dẫn có tạp chất cho gọi là bán dẫn loại P, gọi N_a là nồng độ tạp chất Acceptor ta có mật độ lỗ trống trong bán dẫn $p_P = N_a$ và tổng mật độ hạt dẫn mang điện tích dương trong bán dẫn P là $p_P = p_I + p_P = p_I + N_a >> n_p$ (n_p là mật độ hạt dẫn mang điện tích âm trong bán dẫn P), như vậy mật độ lỗ trống trong bán dẫn loại P lớn hơn rất nhiều so với hạt điện tử và gọi là hạt dẫn đa số trong P, hạt dẫn thiểu số là electron.



Hình 1.6 a Chất bán dẫn loại p có tạp chất Acceptor nguyên tử B.

Trên hình 1-5 b biểu diễn giản đồ năng lượng của chất bán dẫn loại P, mức năng lượng của nguyên tố tạp chất nằm rất gần vùng hóa trị do đó các hạt electron chỉ cần vượt qua mức năng lượng nhỏ là có thể trung hòa các lỗ trống và trong vùng hóa trị có các lỗ trống được sinh ra và sẵn sàng tham gia dẫn điện.



Hình 1.5 a, b Giản đồ năng lượng của chất bán dẫn loại P và N

d- Chất bán dẫn suy biến N^{++}, P^{++}:

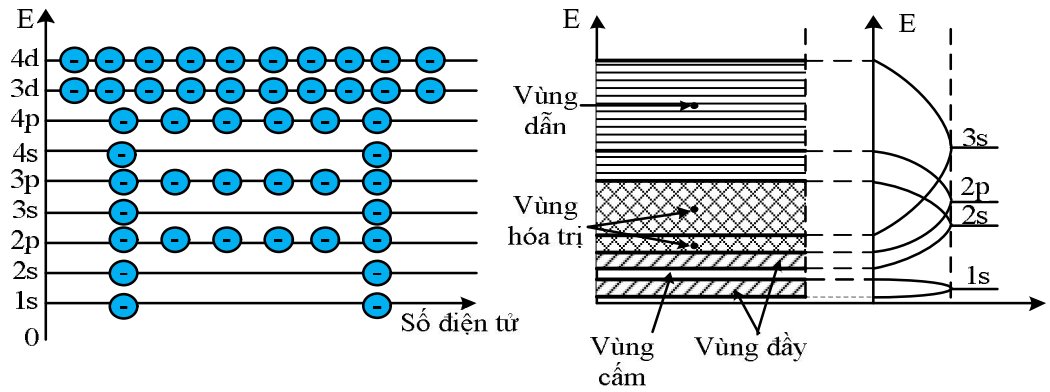
Các chất bán dẫn nêu trên có nồng độ hạt dẫn không cao, được gọi là bán dẫn không suy biến. Chất bán dẫn có nồng độ tạp chất lớn hơn 10^{20} nguyên tử/cm^3, được gọi là bán dẫn suy biến.

Mức độ tạp chất nhiều cả hai loại hạt dương và hạt âm. Các mức năng lượng chiếm giữ gần hết vùng cấm và chiếm giữ và xếp chồng lên trên vùng dẫn, tương tự như mức năng lượng của kim loại vì vậy chất bán dẫn suy biến có tính chất giống như tính chất của kim loại dẫn điện tốt hơn kim loại và thường có hiệu ứng xuyên hầm (hiệu ứng Tunnel) là hiệu ứng trong đó các hạt dẫn tự động chiếm giữ các mức năng lương thấp hơn nếu mật độ các mức năng lượng đó không nhiều hoặc ngược lại tự động chuyển tới mức năng lượng cao hơn nếu mật độ các mức cao kế cận còn ít hơn. Năng lượng của hạt dẫn tự do trong bán dẫn suy biến không phụ thuộc vào nhiệt độ.

1.1.4 Cơ chế dẫn điện theo lý thuyết vùng năng lượng :

a. Năng lượng điện tử trong chất rắn:

Theo cấu trúc của Bo, một nguyên tử được cấu tạo gồm một hạt nhân mang điện tích dương và các đám mây điện tử mang điện tích âm gọi là các lớp K,L,M được đánh số bằng lượng tử n=1,2,3,…Mỗi lớp này được chia làm các lớp nhỏ ký hiệu s, p, d,…Số lượng điện tử trong mỗi lớp xác định theo quy luật 1s, 2s, 2p, 3s, 3p…(Lớp s có hai điện tử, lớp p có 6 điện tử , lớp d có 10 điện tử). Người ta chứng minh được rằng năng lượng ở mỗi lớp mây điện tử quanh hạt nhân được sắp xếp theo quy luật như hình 1. 7.



Các mức năng lượng lượng tử trong nguyên tử cô lập

Sự giao nhau của các mức năng lượng

Hình 1.6 a- Các mức năng lượng điện tử trong nguyên tử cô lập.

Hình 1.6 b- Biểu diễn năng lượng tại các vùng của nguyên tử cô lập.

Trong hình 1.6 a, b ta thấy mức năng lượng bé nhất ở gần nhân, càng xa nhân năng lượng càng tăng. Các điện tử luôn có khuynh hướng chiếm giữ năng lượng bé trước sau khi các mức này đã đầy điện tử , lúc đó các điện tử mới chiếm giữ dần ra xa hơn hạt nhân. Như vậy chỉ có những điện tử ở ngoài, lớp vỏ ngoài cùng chưa đầy điện tử mới có khả năng thoát khỏi trạng thái này được trở thành điện tử tự do.

Trong mạng tinh thể các nguyên tử đơn độc thường liên kết do tác động qua lại lẫn nhau các mức năng lượng bị thay đổi, tùy theo hằng số của mạng tinh thể mà mỗi mức năng lượng bị phân ra kế cận nhau tao vùng năng lượng có thể nhau giao nhau và tạo các cơ chế dẫn điện trong bán dẫn.

Một electron nằm ở mức năng lượng của vùng liên kết cộng hóa khi nó được cung cấp một năng lượng vừa đủ để nhảy từ mức năng lượng trong vùng hóa trị đến mức năng lượng trong vùng dẫn dẫn, thì nó để lại một chỗ trống trong vùng liên kết cộng hóa trị.

b- Sự dẫn điện của bán dẫn:

Sự dẫn điện của bán dẫn phụ thuộc vào:

1- Số lượng và mức năng lượng trong vùng hóa trị và vùng dẫn (Số lượng mức năng lượng của 2 vùng càng lớn khả năng dẫn điện càng cao).
2- Xác suất chiếm mức năng lượng trong vùng dẫn của điện tử và xác xuất chiếm mức năng lượng của lỗ trống trong vùng liên kết cộng hóa trị.

Ta có các công thức xác định nồng độ hạt dẫn trong bán dẫn:

$$n = Nc \exp\left(-\frac{Ec-EF}{kT}\right) \qquad (1.2)$$

Và

$$p = Nv \exp\left(\frac{EF-Ev}{kT}\right) \qquad (1.3)$$

E_F: Năng lượng Fecmi (Còn goi là mức Fecmi) đại diện cho năng lượng lớn nhất mà điện tử có được ở O° K . Vị trí của mức năng lượng Fecmi trên giản đồ tùy thuộc vào tạp chất.

Trong trường hợp bán dẫn loại P ta có $E_Fp = E_a$ nằm gần vùng hóa trị; Bán dẫn loại N có $E_Fn = E_d$ nằm gần vùng dẫn

Nc, Nv là mật độ trạng thái hiệu dụng của vùng dẫn và vùng hóa trị giá trị của chúng tăng theo t° tỉ lệ $T^{3/2}$.

Tổng số hạt dẫn trong bán dẫn:

$$n.p = Nc\ Nv \exp\left(-\frac{Ec-Ev}{kT}\right) \qquad (1.4)$$

Tổng số này không phụ thuộc vào tạp chất

$n_i = p_i$ đối với bán dẫn thuần khiết $np = n_i^2$ (1.5)

Hình 1.5 a, b cho ta thấy các mức năng lượng của tạp chất Donor và Acceptor là trạm chuyển trung gian cho các hạt dẫn và góp phần vào tăng độ dẫn điện của bán dẫn loại N và P.

1. 1.5 Chuyển động trôi và khuyếch tán của hạt dẫn trong bán dẫn

a. Chuyển động trôi:

Nếu đặt điện tử hoặc lỗ trống vào môi trường chân không và khi có điện trường tác động, các hạt dẫn sẽ chuyển động có gia tốc (nhanh dần đều hoặc chậm dần đều). Mạng tinh thể chứa rất nhiều nguyên tử (kể cả tạp chất), chúng luôn luôn dao động vì nhiệt. Vì vậy khi chịu tác động của điện trường, các hạt dẫn trên đường chuyển động có gia tốc sẽ va chạm với các nguyên tố của mạng tinh thể. Mỗi lần va chạm sẽ làm thay đổi trị số và chiều của vận tốc nghĩa là làm tán xạ chúng. Chuyển động của hạt dẫn trong mạng tinh thể chất rắn dưới tác động của điện trường như vậy được gọi là chuyển động trôi (hoặc chuyển động cuốn).

Vận tốc của điện tử và lỗ trống là:

$$\mathcal{v}_n = -\mu_n E = +\mu_n \frac{dV}{dx} \qquad (1.6\ a)$$

$$\mathcal{v}_p = \mu_p E = -\mu_p \frac{dV}{dx} \qquad (1.6\ b)$$

Trong đó $\mathcal{v}_n$, $\mathcal{v}_p$ là vận tốc trôi của điện tử và lỗ trống trong điện trường E; μ_n, μ_p là độ linh động của của điện tử và lỗ trống, là vận tốc trôi trung bình của hạt dẫn electron mang điện tích âm và lỗ trống hole mang điện tích dương trong điện trường điện trường E= 1V/cm.

Mật độ dòng điện trôi tạo bởi chuyển động trôi của các hạt dẫn có mật độ n, p là

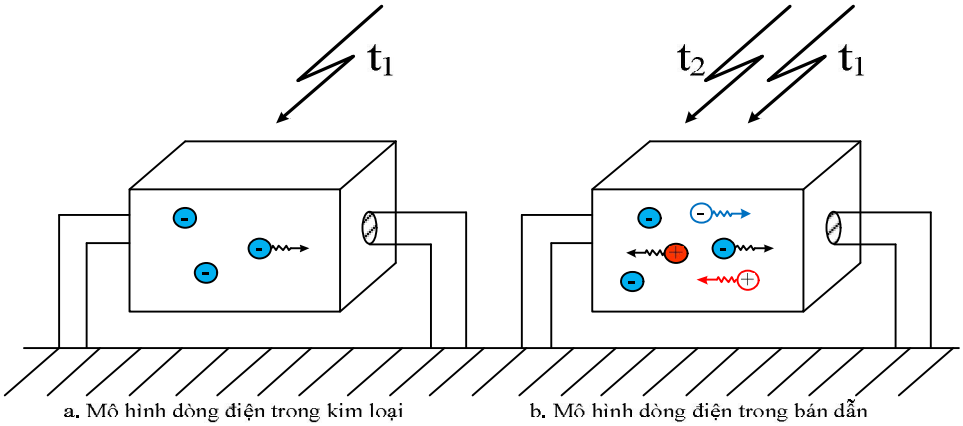
$$J\ n_{tr} = -(-q)\ n\ \mathcal{v}_n = q\ \mu_n n\ E \qquad (1.7)$$

$$Jp_{tr} = q\ p\ \mathcal{v}_p = q\ \mu_p p\ E \qquad (1.8)$$

Dòng điện trôi của điện tử và lỗ trống là dòng cùng chiều. Như vậy dòng điện trong bán dẫn là dòng ngược chiều của các hạt dẫn mang điện tích âm (electron) và cùng chiều với các hạt dẫn dương (hole).

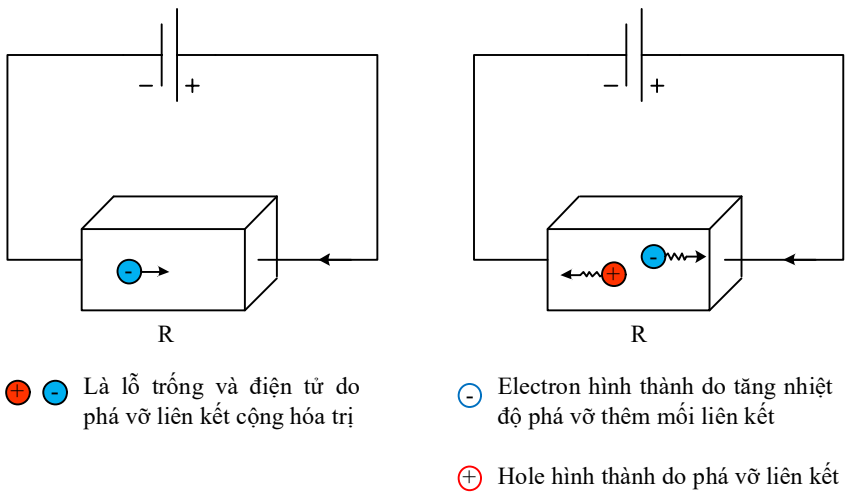
Ta có mật độ dòng điện trôi trong bán dẫn $J_{tr} = J\ n_{tr} + Jp_{tr}$ (1.9)

Điện dẫn xuất của chất bán dẫn: $\sigma = q\ (n\ \mu_p + p\mu_p)$. (1.10)



a. Mô hình dòng điện trong kim loại b. Mô hình dòng điện trong bán dẫn

Hình 1.7a mô hình dòng điện trôi trong kim loại
Hình 1.7 b Dòng điện trong bán dẫn .



Hình 1.8 a,b sơ đồ của mô hình dòng điện trong kim loại và bán dẫn

b. Chuyển động khuếch tán:

Ngoài chuyển động trôi theo tác động của điện trường, các hạt dẫn còn chuyển động khuếch tán do sự phân bố không đều trong thể tích gradien nồng độ các hạt dẫn .

Khi nồng độ các hạt dẫn phân bố không đều, chúng sẽ chuyển động khuếc tán từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp, dòng điện do chuyển động khuếch tán này gọi là dòng khuếch tán.

Số lượng hạt khuếch tán qua một đơn vị thể tích trong thời gian dt

$$d\,P = -\ Dp\frac{dp}{dx}\,dt \qquad (1.11)$$

$$d\,N = -\ Dn\frac{dn}{dx}\,dt \qquad (1.12)$$

Trong công thức 1.11 và 1.12 hiển thị dấu trừ vì khuếch tán về phía nồng độ giảm. Dp, Dn: hệ số khuếch tán của lỗ trống và điện tử ; $\frac{dp}{dx}$, $\frac{dn}{dx}$: gradient nồng độ

$$J_{kt} = q\frac{dP}{dt} + (-q)\frac{dN}{dt} = -\,q\,Dp\frac{dp}{dx} + q\,Dn\frac{dn}{dx} \qquad (1.13)$$

Trên hình 1.9 a,b mô tả chuyển động khuếch tán trong bán dẫn loại n và loại p, theo hình trục x nồng độ giảm dần và chiều chuyển động của các hạt dương trong bán dẫn p cũng tương tự. Như vậy dòng khuếch tán cùng chiều đối với hai loại hạt dẫn.

Ta có hệ số khuếch tán như sau $Dp = \varphi_T\,\mu_p$; (1.14)

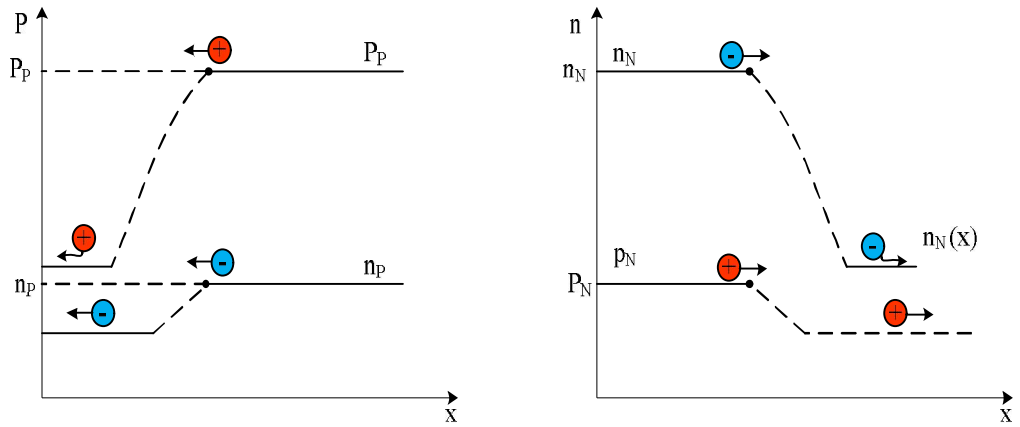
$Dn = \varphi_T\,\mu_n$; (1.15)

φ_T Hằng số phụ thuộc nhiệt độ

$$\varphi_T = \frac{kT}{q} \qquad (1.16)$$

k hằng số Boilzman; q điện tích điện tử ; T nhiệt độ tuyệt đối của T= 300^0 K;

φ_T =0.025 V= 25mV.



Hình 1.9 a,b Mô hình chuyển động khuếch tán của các hạt dẫn

1.1.6 Ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ dẫn điện của vật liệu bán dẫn

Ở nhiệt độ trong bình thường hay nhiệt độ môi trường, năng lượng nhiệt tạo nên một vài cặp điện tử và lỗ trống và sự tái hợp xảy ra sau đó. Do đó chất bán dẫn sẽ có 1 vài điện tử tự do ngay cả trường hợp không cung cấp năng lượng điện áp. Khi nhiệt độ tăng sẽ có nhiều electron hấp thụ đủ năng lượng phá vỡ mối liên kết hóa trị để trở thành điện tử tự do dẫn đến số lượng điện tử tự do tăng.

Dưới tác động của ánh sáng hoặc tác động của điện trường các mối liên kết cộng hóa trị sẽ bị phá vỡ hình thành các cặp điện tử và lỗ trống. Số lượng các hạt này sẽ tăng nhanh theo nhiệt độ và dòng điện trong bán dẫn cũng tăng.

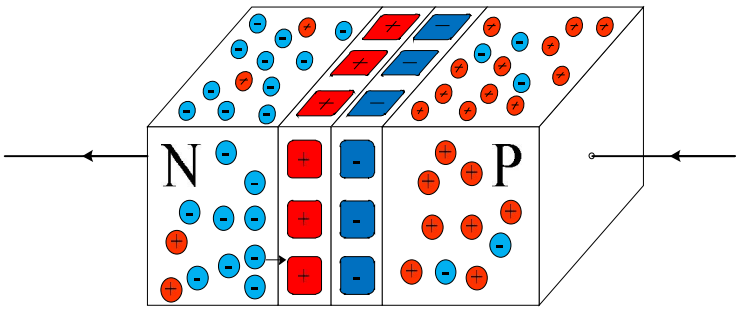
Như vậy độ dẫn điện trong chất bán dẫn tỉ lệ thuận với nhiệt độ.

1.2 CHUYỂN TIẾP P – N (Junction P-N)

1.2.1 Chuyển tiếp P-N khi chưa có điện trường ngoài:

Khi chưa có điện trường ngoài Khi ta đặt khối bán dẫn N và một khối chất bán dẫn P được ghép lại với nhau như hình

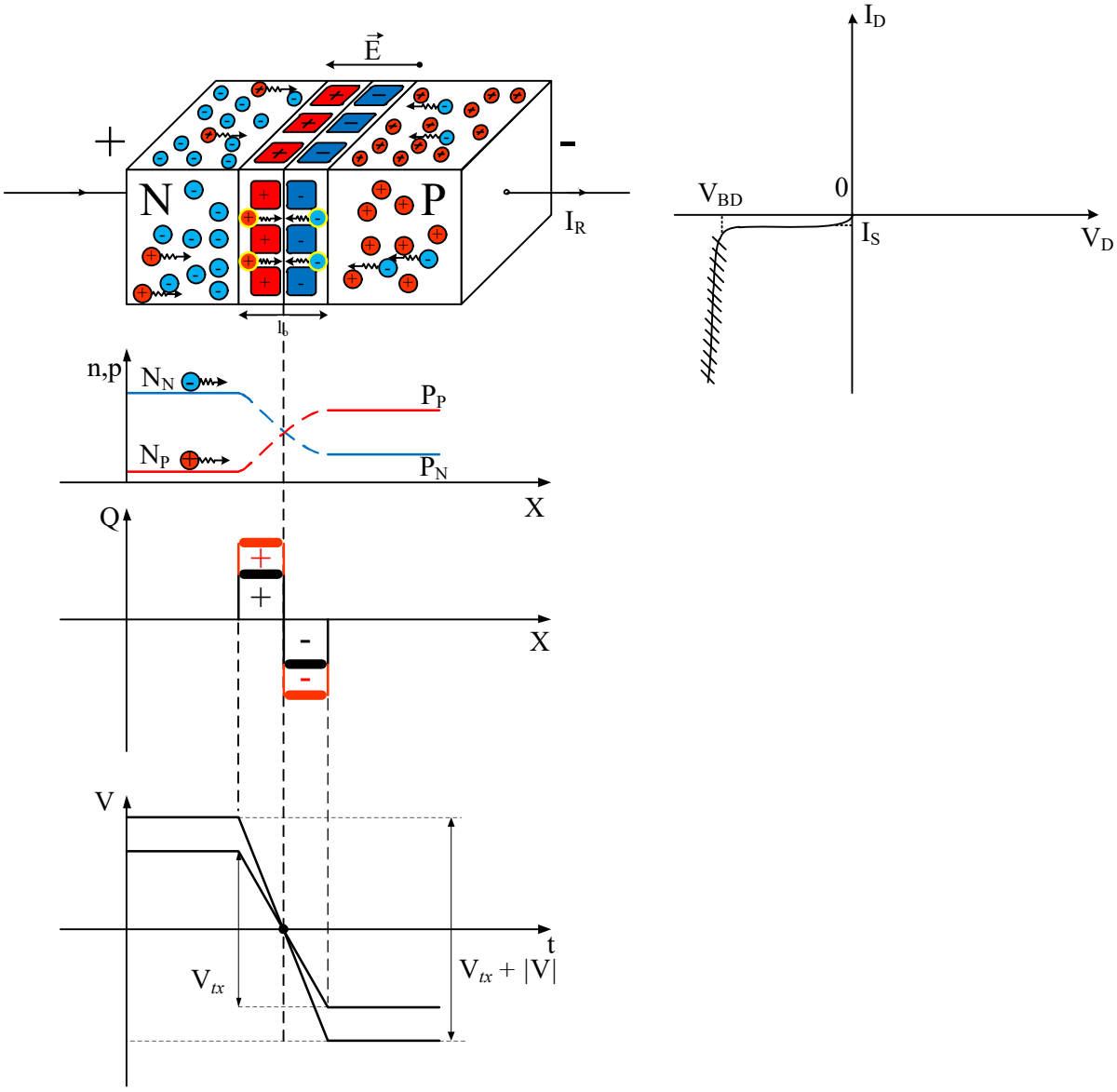
1.10 tại bề mặt nơi tiếp xúc sẽ hình thành vùng chuyển tiếp P-N.



Hình 1.10 Chuyển tiếp p n.

Tại bề mặt nơi tiếp xúc của 02 bán dẫn hình thành một vùng chuyển tiếp có bề dày Lo như trên hình vẽ 1.11; Do mật độ các hạt dẫn đa số trong N là các electron n_N nhiều hơn mật độ các hạt dẫn

điện mang điện tích âm n_P trong bán dẫn loại P do đó sẽ có chuyển động khuếch tán do chênh lệch nồng độ các hạt dẫn mang điện tích âm này trên bề mặt nơi miền tiếp xúc bề dày l_o .



Hình 1.11 Cấu trúc của chuyển tiếp P-N

Hình 1.12 a Sự phân bố mật độ của các hạt dẫn trong vùng chuyển tiếp

Hình 1.12 b Đồ thị điện tích của các ion trên bề mặt tiếp xúc.

Hình 1.12 c Phân bổ điện thế của chuyển tiếp P-N.

Hình 1.13: Đặc tuyến V-I của chuyển tiếp P-N khi phân cực nghịch

Mật độ hạt đa số là lỗ trống p_P trong bán dẫn P cũng có nồng độ cao hơn hạt thiểu số p_N trong bán dẫn N do đó có chuyển động khuếch tán của các hạt dẫn mang điện tích dương tại miền tiếp xúc.

Chuyển động khuếch tán tạo thành dòng khuếch tán J_{kt} do các hạt mang điện tích dương và hạt mang điện tích âm.

Tại vùng tiếp xúc, khi các hạt electron từ N chuyển động khuếch tán sang bên P, tại đây có sẵn các lỗ trống nên trung hòa với các lỗ trống hình thành hai lớp ion dương bên N (do nguyên tử bán dẫn N bị mất một hạt điện tử lớp ngoài cùng) và lớp ion âm bên P (do nguyên tử của bán dẫn P nhận thêm một điện tử). Như vậy tại vùng tiếp xúc các hạt dẫn đa số đã trung hòa không còn hạt dẫn đa số nên vùng này còn gọi là vùng nghèo hay là vùng thiếu hạt dẫn đa số.

Hai lớp ion hình thành hai lớp điện tích dương và âm (hình 1.12 b). Lớp điện tích này hình thành ngay một điện trường E. Do tồn tại điện trường tiếp xúc, các hạt tải thiểu số của 2 miền sẽ bị cuốn về phía đối diện: lỗ trống của bán dẫn n chạy về phía cực âm của điện trường, điện tử của bán dẫn p chạy về phía cực dương của điện trường. Chúng tạo nên dòng điện trôi ngược chiều với dòng khuếch tán của hạt tải đa số.

Nồng độ hạt tải đa số trong 2 khối bán dẫn càng chênh lệch thì hiện tượng khuếch tán càng mãnh liệt và quá trình tái hợp càng nhiều, dẫn đến điện trường tiếp xúc càng tăng và dòng điện trôi của hạt dẫn tiểu số cũng tăng. Vì vậy, chỉ sau một khoảng thời gian rất ngắn, dòng trôi và dòng khuếch tán trở nên cân bằng nhau, triệt tiêu nhau và dòng tổng hợp qua mặt ranh giới bằng 0 (điểm 0 trên đặc tuyến V-A hình 1.13). Ta nói chuyển tiếp P-N đạt tới trạng thái cân bằng động. Ứng với trạng thái đó điện trường tiếp xúc có giá trị xác định.

Điện thế của vùng tiếp xúc V_{tx} xác định đối với mỗi loại bán dẫn, bán dẫn Silisium có $V_{txSi} = 0.6 \div 07$ V; Bán dẫn germanium có điện thế tiếp xúc là $V_{txGe} = 0.2 \div 03$ V. Điện thế tiếp xúc được gọi là hàng rào điện thế ngăn cản không cho các hạt dẫn đa số chuyển động tiếp tục tức là ngăn không cho các hạt electron đa số đi sang bên P hoặc ngược lại. Do vậy điện thế ngoài của bán dẫn N và P có điện thế bằng với điện thế của lớp ion vùng nghèo. Trên đồ thị hình 1.12c biểu diễn sự phân bố điện áp của V_{tx} của chuyển tiếp P-N.

Bề dầy của vùng nghèo ở trạng thái cân bằng tỷ lệ nghịch với nồng độ tạp chất trong hai khối bán dẫn

$$Lo = ln + lp = \sqrt{\frac{2\,\varepsilon\,\varepsilon_0}{q}\,Vtx\left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D}\right)} \qquad (1.17)$$

ε_0 Hằng số điện môi trong chân không = 9.10^{-14}F/cm; ε hằng số điện môi tương đối của chất bán dẫn .

Lo bề dày của vùng nghèo thường rất bé $= 10^{-5} \div 10^{-4}$ cm.

Nồng độ tạp chất bán dẫn chênh lệch $N_a >> N_d$ thì $l_p << l_n$;

Lúc đó $Lo \sim ln = \sqrt{\frac{2\,\varepsilon\,\varepsilon_0}{q}\,Vtx\left(\frac{1}{N_A}\right)}$ (1.18)

1.2.2 Phân cực nghịch cho chuyển tiếp P-N ($V_D < 0$)

Giả sử nguồn điện áp V_D được đặt vào chuyển tiếp P-N như hình 1.11 với điện tích dương vào bán dẫn N và điện tích âm vào P ta gọi là điện áp nghịch V_{Dng}.

Điện trở của chất bán dẫn ở vùng nghèo rất lớn do không có hạt dẫn và điện trở ngoài vùng nghèo ngược lại rất nhỏ do có nhiều hạt dẫn điện, khi đặt điện áp nghịch V_D lúc đó gần như toàn bộ điện áp V_D sẽ đặt vào vùng nghèo, xếp chồng lên hiệu điện thế tiếp xúc V_{tx} làm cho tình trạng cân bằng trước đây không còn nữa.

Số lượng các ion dương trong vùng nghèo của chất bán dẫn loại N sẽ tăng lên (hình 1.12 b) phụ thuộc vào số lượng rất lớn các điện tích dương tự do lấy từ điện thế dương của nguồn điện áp cung cấp. Tương tự số lượng các ion âm sẽ tăng trong chất bán dẫn loại P.

Kết quả làm cho vùng nghèo nới rộng ra. Sự nới rộng của vùng nghèo sẽ thiết lập một rào cản lớn đến nỗi các hạt tải đa số không thể nào băng qua được nên dòng khuếch tán là zero như được trình bày trong hình 1.12.

Do vùng nghèo bị mở rộng, điện trở của nó tăng. Điện thế hàng rào trở thành:

$$V_D = V_{tx} + V_{Dng} \qquad (1.19)$$

Điện thế hàng rào tăng thêm giá trị V_D, làm cho dòng trôi của hạt dẫn thiểu số tăng theo V_{Dng}, điện áp ở 02 cực của bán dẫn P, N sẽ hút các hạt dẫn thiểu số không chỉ trong vùng nghèo mà còn các hạt dẫn thiểu số bên ngoài vùng nghèo làm tăng dòng điện trôi ở mạch ngoài do nồng độ hạt tải tiểu số vốn rất ít, nên trị số dòng này rất nhỏ, nhanh chóng đạt tới giá trị bảo hòa I_s (dòng bảo hòa – saturation) ngay khi điện áp V_{Dng} còn rất thấp biểu diễn bằng đoạn 0B trên đặc tuyến V-I. Gía trị dòng ngược rất bé Is < 10^{-6} Ampere.

Khi tăng điện áp phân cực nghịch V_{Dng} tại điểm B chuyển tiếp P-N bị đánh thủng do các ion ở vùng nghèo bị tác động của điện trường ngoài nhận nhiều năng lượng và dao động mạnh tại các nút mạng tinh thể làm các mối liên kết cộng hóa trị bị phá vỡ , đánh thủng chuyển tiếp hình thành vô số các hạt electron và lỗ trống đánh thủng, các hạt này sẽ chuyển động đến nơi hấp dẫn nó các điện cực trái dấu hình thành dòng đánh thủng cùng chiều với dòng điện nghịch I_s là đoạn BR trên đặc tuyến V-I hình 1.13. Thường thì dòng đánh thủng này làm chuyển tiếp P-N bị phá hủy nên không sử dụng, trừ một vài chuyển tiếp P-N như chuyển tiếp của các bán dẫn suy biến.

1.2.3 Phân cực thuận cho chuyển tiếp P-N ($V_D > 0$):

Khi nguồn điện áp V_{Dth} được mắc như hình 1-14: điện áp dương đặt vào bán dẫn loại P, điện áp âm đặt vào bán dẫn loại N. Số lượng các ion dương trong vùng nghèo của chất bán dẫn loại N sẽ giảm xuống phụ thuộc vào số lượng rất lớn các điện tích âm tự do lấy từ điện thế âm của nguồn điện áp cung cấp và ion âm bên bán dẫn P suy giảm do điện tích dương từ nguồn. Vùng nghèo thu hẹp lại, điện thế hàng rào giảm mạnh chỉ còn V_{tx} - V_{Dth}, điện tích q tại vùng nghèo giảm hình 1.11 c,d, đồng thời các hạt dẫn đa số của hai bán dẫn bị đẩy mạch do điện tích cùng dấu tạo điều kiện thuận lợi cho sự phun trào của các hạt dẫn đa số từ miền N sang P tạo dòng I_{th} (dòng phun trào diffusion dòng của các hạt đa số I_{diff}). Sự chuyển động của các hạt dẫn từ miền N sang P xuyên qua chuyển tiếp ta có dòng điện thuận tạo bởi hai loại hạt dẫn của chuyển tiếp P-N ở mạch ngoài:

$Jth = J_{n\,đs} + J_{p\,đs}$

Dòng do hạt dẫn đa số tăng nhanh theo điện áp thuận V_{Dth} , còn dòng trôi của hạt dẫn thiểu số thì giảm theo V_{Dth}. Do dòng hạt tải thiểu số vốn rất bé nên có thể coi như không đổi Is.

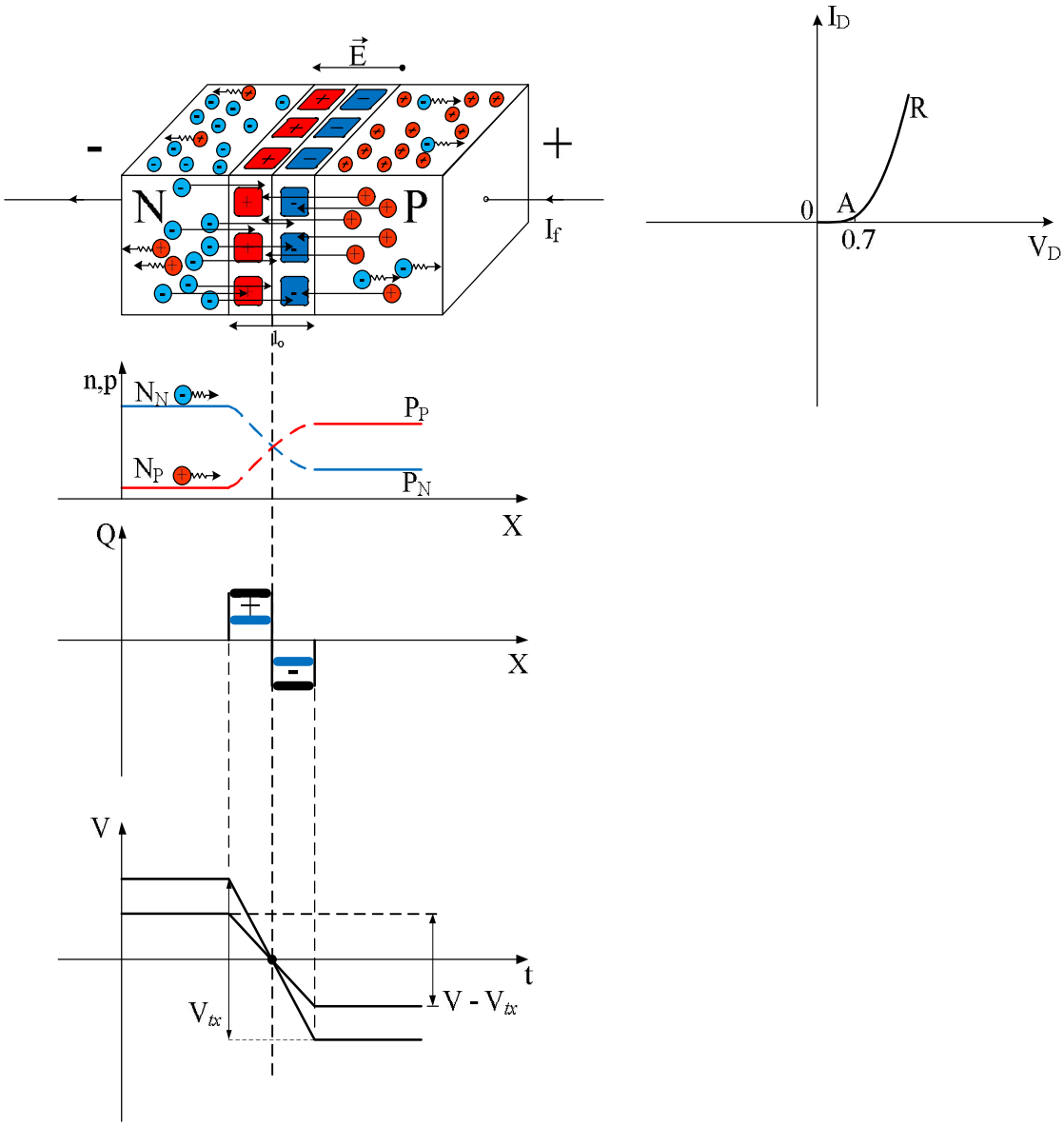
Khi đó dòng tổng hợp qua chuyển tiếp P-N sẽ là:

$$I = I_{diffustion} - I_{drift} = I_S\left(e^{V_D/\eta V_T} - 1\right)$$

$$I_{th} = I_{th} - I_{ng} = I_s[(\exp(\frac{VDth}{\eta\, kT}) - 1] \qquad (1.2)$$

Trong đó:

- I_S = dòng điện bảo hòa .
- η: hằng số phụ thuộc vào vật liệu: 1≤η≤2
- V_T: là hiệu điện thế nhiệt.
- $V_T = \frac{kT_k}{q}$
- T_k : nhiệt độ Kelvin $T_k = T_c + 273$
- q: điện tích. q = 1,6 x 10^{-19} C
- k: hằng số Boltzman, k = 1,38 x 10^{-23} J/^{0}K



Hình 1.14 Sơ đồ khối chuyển tiếp P-N khi phân cực thuận

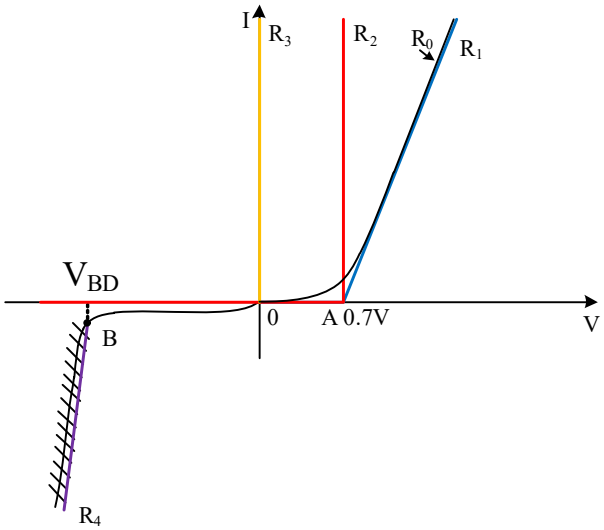
Hình 1.15 a Sự phân bố mật độ của các hạt dẫn trong vùng chuyển tiếp

Hình 1.15 b Đồ thị điện tích của các ion trên bề mặt tiếp xúc.

Hình 1.15 c Phân bổ điện thế của chuyển tiếp P-N

Hình 1.16 Đặc tuyến V-I của chuyển tiếp P-N khi phân cực thuận.

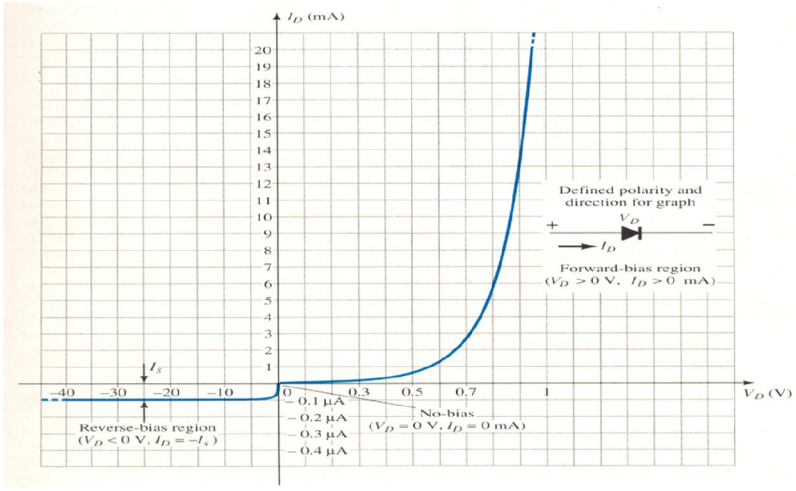
Khi tăng điện áp thuận lên cao dòng chuyển tiếp tăng nhanh và khi tăng đến giá trị xác định thì các ion trong vùng nghèo cũng chịu điện trường lớn và phá vỡ các liên kết cộng hóa trị gây hiện tượng đánh thủng thuận, đoạn ARo trên hình 1. 17.



Hình 1.7 : Đồ thị đặc tuyến V-I của chuyển tiếp P-N

Ta có thể coi chuyển tiếp P-N lý tưởng có đồ thị biểu diễn dòng thuận như đoạn OAR_1 trên đặc tuyến V-I hình 1.17 và phần phân cực nghịch có giá trị dòng ngược rất bé tương đương bằng 0 đoạn OB, ta có thể kết luận chuyên tiếp P-N có đặc tính Van – dẫn điện một chiều.

Đoạn OAR2 và OR3 có thể coi chuyển tiếp P-N lý tưởng và nếu điện áp thuận đặt vào chuyển tiếp lớn hơn nhiều so với 0,7 V ta có thể coi như điện áp trên chuyển tiếp khi phân cực thuận rất bé gần bằng 0.



Hình 1-18: Đặc tuyến vôn-ampe của chuyển tiếp P-N.

Trên hình 1.18 là đồ thị của phương trình (1-9) ta có đặc tuyến vôn ampe V-I, của chuyển tiếp P-N sử dụng Si. Đặc tuyến có dạng phi tuyến từ giá trị 0 ÷ 0.7 V và từ 0.7 V, ta có thể coi đồ thị đặc tuyến tương đương với tuyến tính.

Nếu đặt nguồn xoay chiều v(t) vào chuyển tiếp P-N thì mạch ngoài của chuyển tiếp sẽ cho dòng điện thuận với giá trị lớn khi phân cực thuận cho chuyển tiếp v(t)>0 và ngược lại dòng mạch ngoài sẽ bé gần bằng không I_s, khi phân cực nghịch v(t)<0. Như vậy chuyển tiếp P-N có khả năng chỉnh lưu dòng điện xoay chiều thành một chiều.

1.2.4 Các hiện tượng đánh thủng chuyển tiếp P-N

Khi chuyển tiếp P-N bị phân cực ngược, nếu điện áp ngược tăng đến một giá trị khá lớn V_{BR} thì các ion bị tích điện nhiều nên có nhiều năng lương dao động mạnh tại các nút tinh thể và các hạt electron trong các mối liên kết cộng hóa trị trong vùng nghèo nhận nhiều năng lượng sẽ bứt phá làm vỡ các mối liên kết công hóa trị hình thành các lỗ trống và điện tử đánh thủng và các hạt dẫn này sẽ chuyển động theo lực hấp dẫn của điện trường tạo dòng điện do các hạt đánh thủng tạo thành cùng chiều với dòng điện ngược, nghĩa là chuyển tiếp P-N dẫn điện mạnh theo chiều nghịch, phá hỏng đặc tính van của nó. Hiện tượng này gọi là hiện tượng đánh thủng.

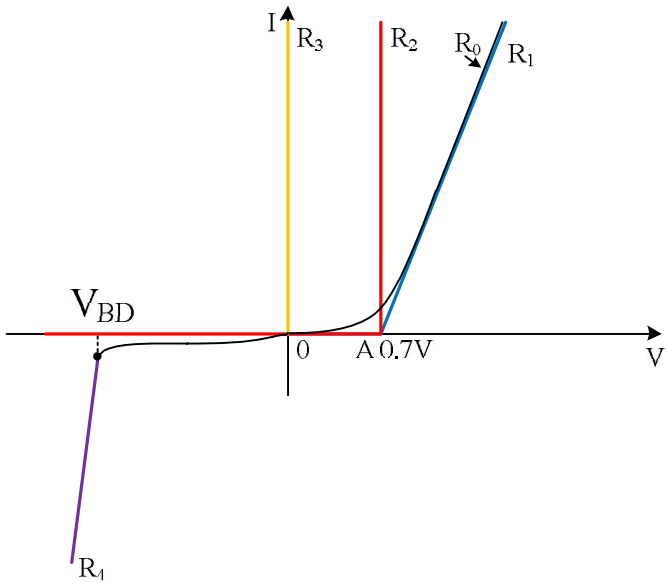
Nguyên nhân dẫn đến đánh thủng có thể do điện hoặc nhiệt, vì vậy người ta thường phân biệt hai dạng đánh thủng về điện và đánh thủng về nhiệt.

a. Đánh thủng về điện: được chia làm 2 loại

i- Đánh thủng thác lũ:

Khi điện áp phân cực nghịch của chuyển tiếp P-N tăng, vận tốc của các hạt tải thiểu số tương ứng với dòng điện bảo hòa ngược I_S cũng sẽ tăng. Khi đó vận tốc của nó và động năng kết hợp vừa đủ để phá vỡ các mối liên kết công hóa trị giải phóng các hạt tải khác làm tăng số lượng hạt tải (gọi là các hạt tải mở rộng) thông qua sự va chạm với các cấu trúc ổn định của nguyên tử khác. Đó là một quá trình ion hóa sẽ dẫn đến các điện tử cân bằng hấp thụ đủ năng lượng để rời khỏi nguyên tử. Sau đó các hạt tải mở rộng lại tiếp tục va chạm khi chuyển động, lan rộng quá trình ion hóa, tạo nhiều hạt dẫn và các hạt sẽ đổ nhiều như thác lũ tới các cực hấp dẫn nó tạo dòng thác lũ.

Đối với một số chuyển tiếp P-N có cấu tạo đặc biệt nhiều tạp chất và có đặc tính riêng biệt có khả năng chịu nhiệt độ cao sảy ra hiện tượng đánh thủng thác lũ tại điện áp ngược bằng điện áp Zener (V_Z) ,lúc này các hạt dẫn tãi phụ được hình thành và dòng điện ngược tăng nhanh do các hạt dẫn dương và âm tạp thành là đoạn BR_4 trên đồ thị đặc tuyến hình 1.19



Hình 1.19. Đặc tuyến V-I của chuyển tiếp có vùng Zener

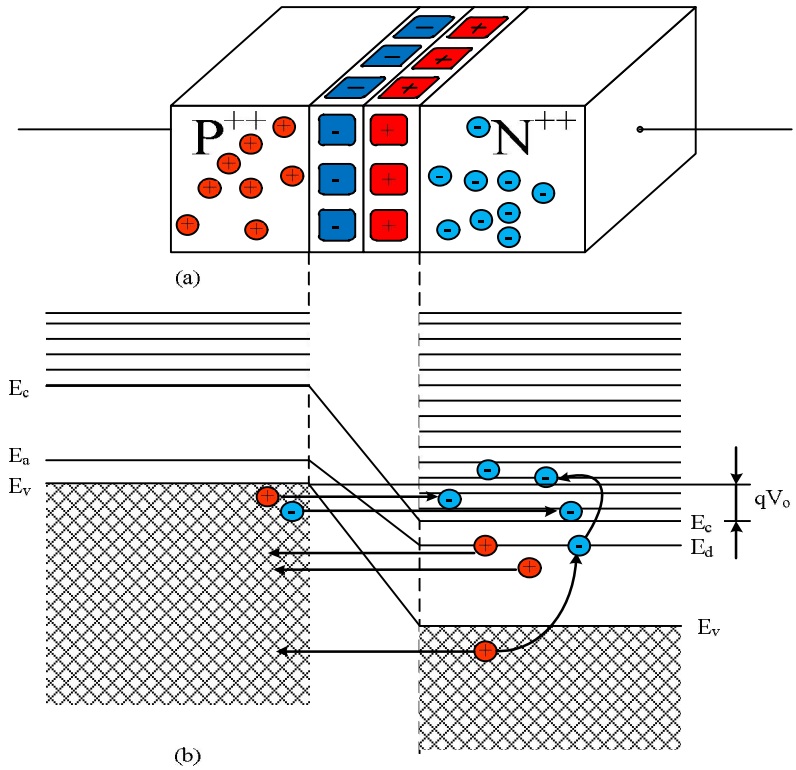
i- Đánh thủng xuyên hầm:

Hiện tượng đánh thủng xuyên hầm là hiện tượng khi chuyển tiếp P-N tạo bởi hai bán dẫn có nồng độ tạp chất cho v nhận P^{++} v N^{++} rất cao. Do đó vùng nghèo rất hẹp (cỡ 10^{-6} cm)và lớp ion vùng chuyển tiếp vùng nghèo P-N rất dày có điện trường rất cao 10^6 V/cm, Xảy ra khi cấu trúc của chuyển tiếp là những bán dẫn có nồng độ tạp chất rất lớn, khi đó điện trường trong vùng tiếp xúc rất lớn, có khả năng gây ra hiệu ứng "xuyên hầm" – hiệu ứng tunnel.

Do nồng độ tạp chất cao, các hạt dẫn đa số trong bán dẫn P và N rất lớn , điện trường tiếp xúc có giá trị lớn trong vùng nghèo có bề dầy hẹp do đó giản đồ năng lượng bị uốn cong, các mức năng

lượng vùng dẫn của bán dẫn N ngang với mức năng lượng vùng hóa trị của bán dẫn loại P , do đó các điện tử tương đối tự do hoặc các điện tử có năng lượng vừa đủ có thể xuyên qua vùng bên kia l vng dẫn của bn dẫn N v tạo thnh dịng trong bn dẫn.

Dòng do các hạt dẫn điện tử và lỗ trống xuyên qua hàng rào điện thế gọi là dòng điện xuyên hầm – dòng tunnel.

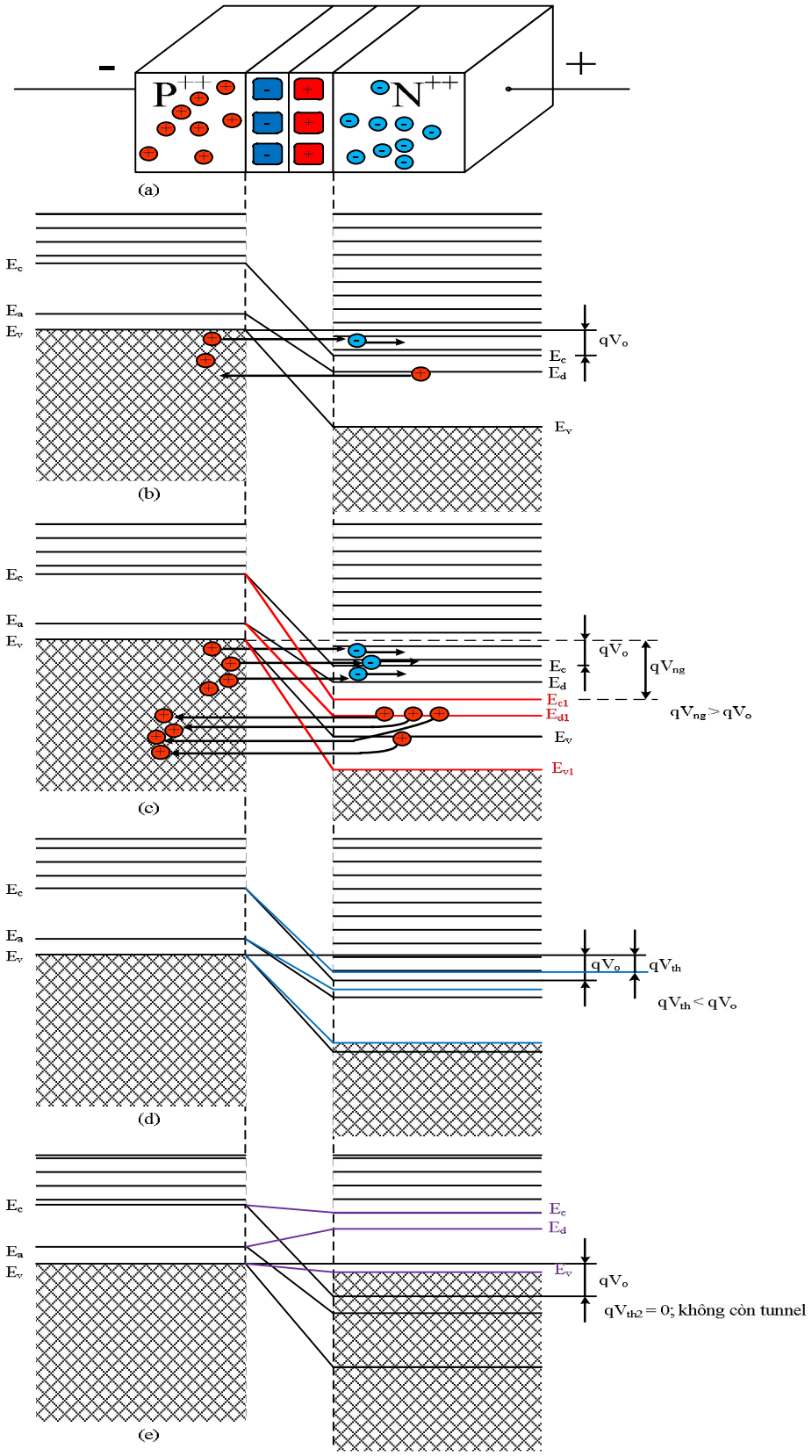


Hình 1.20 a Mô hình chuyển tiếp P-N có nồng độ tạp chất cao.

Hình 1.20 b Các mức năng lượng trong chuyển tiếp P-N có nồng độ tạp chất cao.

Trên hình 1. 20 a biểu diễn mức năng lượng của chuyển tiếp P-N có nồng độ tạp chất cao, ta thấy ngay tại thời điểm lúc ban đầu các mức năng lượng này đã hình thành và mức Ec, Ed của bán dẫn đã giao nhau ngang với vùng hóa trị của bán dẫn loại P.

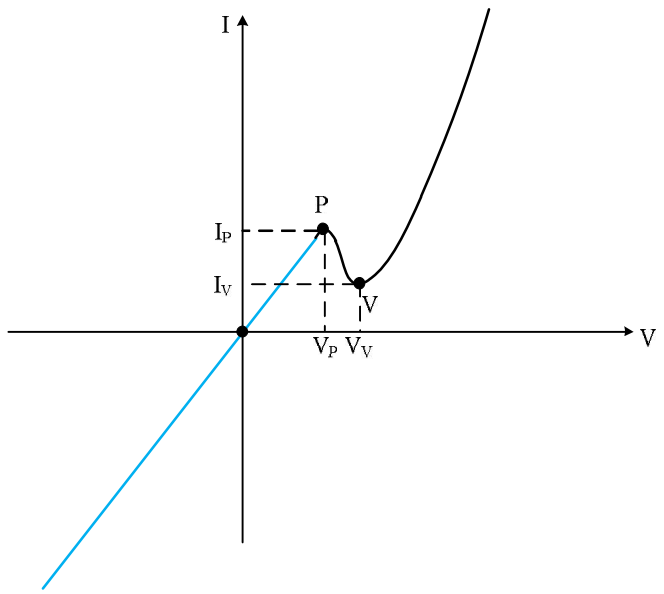
Khoảng giao nhau của các mức năng lượng tương đương điện trường qV_o như hình 1.20 b. Điện trường tác động lên các hạt dẫn làm dòng trôi và dòng tunnel bằng nhau và ngược chiều nhau là điểm 0 trên đặc tuyến V-I.



Hình 1.20 a, b, c, d, e Mô hình chuyển tiếp P-N và các mức năng lượng lượng tử trong hiệu ứng xuyên hầm (tunnel).

Khi phân cực nghịch cho chuyển tiếp P++ và N++ , đặt điện tích dương vào N và âm vào P hàng rào điện thế tăng cao, độ cong của mức năng lượng càng tăng, do đó khoảng giao ngang giữa các mức năng lượng vùng dẫn của bán dẫn N với vùng hóa tri của bán dẫn P tăng cao làm tăng hiệu ứng xuyên hầm như trên hình 1. 20c, điện trường trên vùng dẫn tăng nhanh lớn hơn giá trị lúc ban đầu khi chưa có điện áp ngoài đặt vào ta có $q(V_o + Vng) > q\ Vo$. Dòng tunnel càng tăng khi vùng giao nhau càng lớn. Đồng thời khi điện áp ngoài đặt vào càng lớn các mối liên kết cộng hóa trị bị phá vỡ hình thành vô số các hạt điện tử và lỗ trống, các hạt này chuyển động theo hiệu ứng tunnel thuận lợi và tăng nhanh gần như tuyến tính đoạn $0R_2$ trên đặc tuyến V-I hình 1.22.

Khi phân cực thuận cho chuyển tiếp P++ và N++, hàng rào điện thế sụt xuống các mức năng lượng của bán dẫn loại N tịnh tiến lên trên (hình 1.20 d,e) làm suy giảm dòng tunnel, nhưng dòng của các hạt dẫn đa số của hai bán dẫn do bị đẩy từ hai cực đã chuyển động thác lũ tạo dòng điện thuận đoạn OP trên đặc tuyến V-I hình 1.21, điện trường hiện tại $q(V_o - Vth) < q\ Vo$ và ngày càng giảm dần, dòng tunnel càng giảm do vùng giao nhau giữa vùng hóa trị và vùng dẫn giảm dần. Tại điểm P (điểm Peak) khi tăng điện áp thuận vào chuyển tiếp, mức năng lượng Fermi Ed và Ea của 02 bán dẫn ngang nhau như trên hình 1.20 e, hiệu ứng xuyên hầm chấm dứt, dòng điện suy giảm chỉ còn dòng thuận của các hạt đa số, ta có đoạn PV trên đặc tuyến hình 1.21.



Hình 1.21 Đặc tuyến V-I chuyển tiếp P-N có hiệu ứng xuyên hầm (tunnel)

Khi tăng điện áp thuận, mức năng lượng tiếp tục dâng cao hình 1.21e, vùng dẫn của bán dẫn N++ ngang với vùng cấn và dâng cao gần ngang vùng dẫn của bán dẫn P, lúc này dòng trong chuyển tiếp là dòng thuận như dòng của chuyển tiếp P-N , dòng tăng theo hàm mũ theo công thức đoạn VR_1 trên đặc tuyến V-I trên hình 1.21.

b- Đánh thủng về nhiệt:

Dưới tác động của nhiệt độ môi trường hoặc tác động của ánh sáng các ion tại vùng chuyển tiếp mất cân bằng về điện sẽ tích lũy năng lượng làm các hạt dẫn trong mối liện kết cộng hóa trị trong vùng nghèo có động năng lớn bứt khỏi mối liên kết hình thành các hạt dẫn đánh thủng. Các hạt dẫn này chuyển động tạo dòng đánh thủng.

Đánh thủng nhiệt điện xảy ra do sự tích luỹ nhiệt trong vùng tiếp xúc. Khi có điện áp ngược lớn, dòng điện ngược tăng làm nóng chất bán dẫn, khiến nồng độ hạt dẫn thiểu số tăng và do đó lại làm dòng điện ngược tăng nhanh. Quá trình cứ như thế tiến triển khiến cho nhiệt độ vùng tiếp xúc và dòng điện ngược liên tục tăng nhanh, dẫn đến đánh thủng.

Hiện tượng đánh thủng này có trị số điện áp đánh thủng phụ thuộc vào dòng điện ngược ban đầu, nhiệt độ môi trường và điều kiện tỏa nhiệt của chuyển tiếp P-N . Đánh thủng về nhiệt, nhiệt điện thường phá hỏng vĩnh viễn đặc tính chỉnh lưu của chuyển tiếp P-N.

Điện áp phân cực nghịch lớn nhất mà có thể áp đặt tới lên chuyển tiếp P-N được gọi là điện áp ngược đỉnh (peak inverse voltage: PIV).

1.3 Chuyển tiếp P-N Schottky:

Là tiếp xúc gồm một khối kim loại (như là platinum) và một khối chất bán dẫn P được ghép lại với nhau. Do đó không có sự tích lũy các hạt dẫn Những linh kiện bán dẫn được chế tạo dưới dạng này thường được sử dụng cho những ứng dụng mà yêu cầu tốc độ chuyển mạch cao. Hoạt động của chuyển tiếp tương tự như chuyển tiếp P-N.

BÀI TẬP

1- Câu hỏi trắc nghiệm

Chất bán dẫn thuần là chất bán dẫn

a. Không có sự tham gia của nguyên tố ngoại lai.
b. Được tạo thành từ các nguyên tố có hóa trị IV.
c. Được tạo thành từ nguyên tố có hóa trị III với nguyên tố có hóa trị V.
d. Chất không dẫn điện tại 0^0C

2 Chất bán dẫn tạp chất dạng n là chất bán dẫn

a. thuần có pha thêm tạp chất là nguyên tố có hóa trị III.
b. thuần có pha thêm tạp chất là nguyên tố có hóa trị V.
c. có hạt tải đa số là lỗ trống tự do.
d. có các hạt mang điện tự do là lỗ trống và điện t ử.

3 Chất bán dẫn tạp chất dạng p là chất bán dẫn

a. thuần có pha thêm tạp chất
b. thuần có pha thêm tạp chất là nguyên tố có hóa trị V.
c. có hạt tải đa số là lỗ trống tự do.
d. có các hạt mang điện tự do là lỗ trống và điện tử.

4 Chuyển tiếp p_n khi chưa được phân cực

a. Dòng điện chạy trong nó bằng dòng ngược bão hòa (có giá trị rất bé) và tồn tại một điện trường E_{tx} tại biên giới tiếp xúc.
b. Dòng điện chạy trong nó bằng dòng ngược bão hòa (có giá trị rất bé) và không tồn tại điện trường E_{tx} tại biên giới tiếp xúc.
c. Dòng điện chạy trong nó bằng 0 và điện trường E_{tx} tại biên giới tiếp xúc cũng bằng 0.
d. Dòng điện chạy trong nó bằng 0 và tồn tại một điện trường E_{tx} tại biên giới tiếp xúc.

5 Chuyển tiếp p-n có đặc tính

a. Dẫn điện theo một chiều
b. Dẫn điện khi được phân cực thuận và hở mạch khi bị phân cực nghịch.
c. Dẫn điện theo cả hai trường hợp phân cực thuận và nghịch.
d. Không dẫn điện

6 Tiếp xúc shottky có đặc điểm

a. gồm kim loại và bán dẫn tiếp xúc nhau.
b. gồm bán dẫn loại n tiếp xúc bán dẫn loại p.
c. tốc độ chuyển mạch chậm hơn so với bán dẫn.
d. gồm hai bán dẫn tiếp xúc nhau.

7 Chuyển tiếp p-n bị đánh thủng về nhiệt khi xảy ra hiện tượng

a. Điện áp đặt trên hai đầu của nó vượt quá điện áp V_{BR}.
b. Dòng điện ngược qua chuyển tiếp p-n vượt quá giá trị cho phép.
c. Điện áp đặt trên hai đầu của nó vượt quá điện áp V_{γ}.
d. Cả a và b

8 Các hiện tượng đánh thủng sau đây, hiện tượng nào sẽ phá hủy toàn bộ đặc tính van của chuyển tiếp p-n

a. Đánh thủng về điện.
b. Đánh thủng về nhiệt.
c. Đánh thủng xuyên hầm.
d. Đánh thủng thác lũ.

9 Công thức nào là công th ức mô tả của dòng điện chạy trong chuyển tiếp p-n

a. $I_{p-n} = I_S(e^{-\frac{qV_D}{nKT}} - 1)$

b. $I_{p-n} = -I_S(e^{\frac{qV_D}{nKT}} - 1)$

c. $I_{p-n} = I_S(e^{\frac{qV_D}{nKT}} - 1)$

d. $I_{p-n} = I_S(e^{\frac{qV_D}{nKT}} + 1)$

10 Chuyển tiếp p-n khi bị phân cực ngược

a. Vùng tiếp xúc bị thu hẹp lại và điện trường trong vùng tiếp xúc giảm so với lúc chưa có điện trường ngoài.
b. Vùng tiếp xúc được mở rộng ra và điện trường trong vùng tiếp xúc giảm so với lúc chưa có điện trường ngoài.
c. Vùng tiếp xúc được mở rộng ra và điện trường trong vùng tiếp xúc tăng so với lúc chưa có điện trường ngoài.
d. Vùng tiếp xúc được thu hẹp ra và điện trường trong vùng tiếp xúc tăng so với lúc chưa có điện trường ngoài.

11 Chuyển tiếp p-n khi được phân cực thuận

a. Vùng tiếp xúc bị thu hẹp lại so với lúc chưa có điện trường ngoài.
b. Vùng tiếp xúc được mở rộng ra so với lúc chưa có điện trường ngoài.
c. Vùng tiếp xúc không thay đổi so với lúc chưa có điện trường ngoài.
d. Điện trường trong vùng tiếp xúc tăng so với lúc chưa có điện trường ngoài.

12 Vùng tiếp xúc trong chuyển tiếp p-n có đặc điểm

a. không tồn tại các hạt mang điện tự do.
b. không tồn tại các ion tạp chất.
c. Có các ion tạp chất mang điện tích dương phía bên bán dẫn N và các ion tạp chất âm phía bên bán dẫn P.
d. Cả a và c.

Câu tự luận:

2- Giải thích đặc tính Van - đặc tính chỉnh lưu của chuyển tiếp P-N?
3- Giải thích cơ chế dẫn điện theo thuyết năng lượng của chuyển tiếp P-N ?
4- Giải thích cấu trúc theo thuyết năng lượng của bán dẫn có nồng độ tạp chất cao N, N+, N++
5- Thế nào là hiệu ứng xuyên hầm ?